

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & KHẮC PHỤC SỰ CỐ

OPERATION & TROUBLESHOOTING MANUAL

MODEL	MAYAP INDUSTRIAL v3.8.0
FIRMWARE	v3.8.0 (điều khiển) / v3.8.0 (HMI)
HARDWARE	CTRL-S3-N8-R1 (ESP32-S3)
DOCUMENT NO.	MAYAP-OPS-A5-001
REVISION	Rev. 1.3
DATE	15/09/2026

Tài liệu mô tả hành vi theo source code tại thời điểm phát hành. Các chức năng an toàn và vận hành phải được xác nhận trên phần cứng thật trước khi bàn giao chính thức.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	3
2. An toàn	4
3. Tổng quan máy	5
4. HMI (màn hình điều khiển tại máy)	6
5. Web / Ứng dụng điều khiển từ xa	8
6. Khởi động máy	11
7. Chế độ AUTO	12
8. Chế độ MANUAL	13
9. Chuyển đổi AUTO ↔ MANUAL	14
10. Quản lý mẻ áp	15
11. Hệ thống tự phục hồi	17
12. Bảng tra cứu mã lỗi (Fault Card)	18
13. Cây quyết định xử lý sự cố	26
14. Mất điện / Khởi động lại bất thường	28
15. Checklist vận hành	29
16. Được phép / Không được phép	30
17. Khi nào gọi kỹ thuật	31
18. Phần dành cho kỹ thuật viên	32
19. Giới hạn đã biết	34
20. Bảng tổng hợp Recovery Matrix	35
21. Lịch sử phát hành	37

1. GIỚI THIỆU

Mục đích

Tài liệu hướng dẫn vận hành, theo dõi và xử lý sự cố cơ bản cho máy ấp trứng công nghiệp MAYAP INDUSTRIAL, dựa trên firmware điều khiển và HMI v3.8.0.

Đối tượng sử dụng

- Người vận hành hằng ngày.
- Kỹ thuật viên hiện trường và người thực hiện provisioning MQTT/Cloud.

Phạm vi

Vận hành AUTO/MANUAL, HMI và Web, quản lý mẻ ấp, mã lỗi, tự phục hồi, thông báo Push và cập nhật OTA. Quy trình tạo tài khoản HiveMQ, provision NVS/D1 và phát hành firmware nằm ở Phần 18 và README.

Ký hiệu dùng trong tài liệu

BÌNH THƯỜNG	Máy vận hành bình thường, không cần thao tác.
CẢNH BÁO	Cần chú ý/theo dõi, máy có thể vẫn tiếp tục vận hành.
LỖI (STOP)	Máy tự khóa chức năng cần thiết để bảo vệ an toàn.
KHẨN CẤP	Hệ thống cắt nhiệt ngay lập tức.
KỸ THUẬT VIÊN	Chỉ người có chuyên môn được xử lý.

Ghi chú nguồn: Nội dung kỹ thuật được đối chiếu từ source firmware, web, Worker, tài liệu audit và kết quả CI.

2. AN TOÀN

Người vận hành được phép

- Kiểm tra dây/đầu nối bên ngoài tủ điện (không mở nắp tủ điện).
- Kiểm tra trạng thái công tắc AUTO/MANUAL và các công tắc tay (Heater/Fan/Light/Turn L/R).
- Gạt chuyển AUTO ↔ MANUAL theo đúng quy trình (Phần 9).
- Xác nhận (ACK) cảnh báo trên màn hình HMI sau khi đã kiểm tra nguyên nhân bên ngoài.
- Bật đầu/Dừng/Hủy mẻ ấp và xác nhận Áp lại (Resume) qua HMI hoặc Web.
- Vào Test Mode để xác nhận công tắc hành trình khi được hướng dẫn (mã lỗi 205), sau khi đã dừng mẻ ấp.

Người vận hành KHÔNG được phép

- Mở tủ điện, tháo nắp bảo vệ mạch điều khiển.
- Đo điện áp/dòng điện bên trong tủ điện.
- Tháo board mạch, module cảm biến, module RTC, module EEPROM khi máy đang có điện.
- Cố ép output hoạt động khi hệ thống đang khoá vì lý do an toàn.
- Bỏ qua/vô hiệu hoá interlock an toàn dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thay đổi firmware, cấu hình nâng cao, hoặc can thiệp trực tiếp vào dữ liệu EEPROM.

Khi nào phải dừng máy

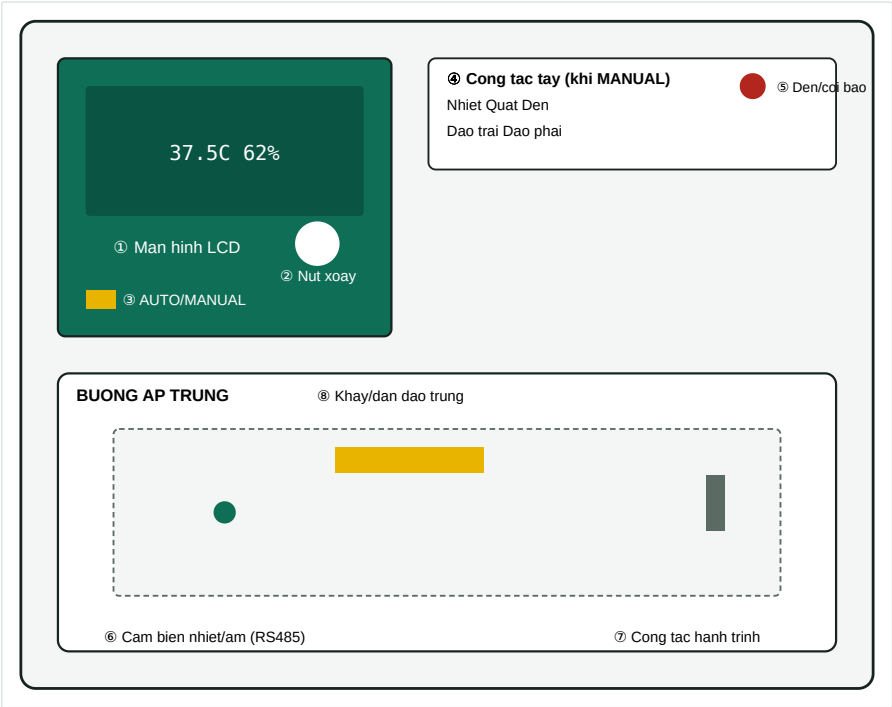
- Có cảnh báo mức **KHẨN CẤP** (E112) hoặc **LỖI** liên quan an toàn nhiệt (E111, E130).
- Người thấy mùi khét, thấy khói, hoặc nghe âm thanh bất thường từ tủ điện/dòng cơ.
- Mã lỗi thuộc nhóm "cần kỹ thuật viên" đang hiển thị (xem Phần 17).

Khi nào phải gọi kỹ thuật

Xem bảng đầy đủ tại Phần 17. Nguyên tắc chung: nếu đã thực hiện đúng các bước "Người vận hành làm" trong Fault Card (Phần 12) mà mã lỗi vẫn còn, hoặc mã lỗi thuộc nhóm 301/303/304/314/205 (khi Test Mode cũng thất bại) → luôn gọi kỹ thuật, không tự xử lý thêm.

3. TỔNG QUAN MÁY

Máy gồm tủ điều khiển (chứa HMI, công tắc vận hành) gắn trên buồng ấp trứng. Sơ đồ dưới đây minh họa vị trí các bộ phận người vận hành cần biết, dừng lại theo đúng danh sách input/output đã xác nhận trong firmware (InputChannel , machine_control.h) — KHÔNG phải ảnh chụp thiết bị thật.



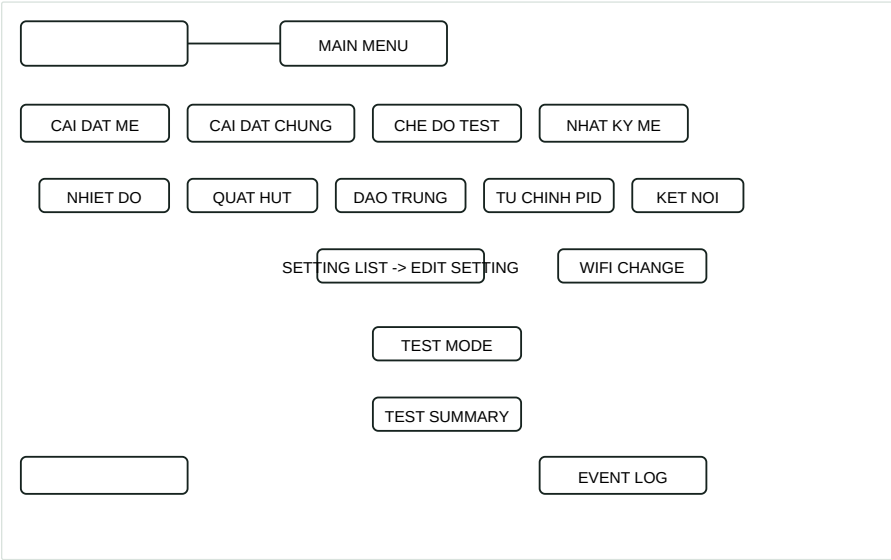
HÌNH MINH HỌA — sơ đồ khối, không theo tỉ lệ thật, không thay thế bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất.

SỐ	BỘ PHẬN	CHỨC NĂNG
①	Màn hình LCD	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái mé ấp, cảnh báo/mã lỗi
②	Nút xoay (rotary)	Di chuyển menu, chọn mục, xác nhận (ACK), chỉnh giá trị
③	Công tắc AUTO/MANUAL	Công tắc vật lý — gạt để chuyển giữa 2 chế độ vận hành
④	Công tắc tay (Heater/Fan/Light/Turn L-R)	Chỉ có tác dụng khi đang ở MANUAL — điều khiển trực tiếp từng thiết bị
⑤	Đèn báo / còi báo	Sáng/kêu khi có cảnh báo cần chú ý
⑥	Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm	Đầu dò gắn trong buồng ấp, truyền dữ liệu qua RS485
⑦	Công tắc hành trình (2 cái)	Giới hạn hành trình đảo trứng 2 chiều trái/phải
⑧	Khay/dàn đảo trứng	Được động cơ đảo theo chu kỳ đã cài đặt khi ở AUTO

4. HMI (MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN TẠI MÁY)

Toàn bộ tên màn hình dưới đây lấy trực tiếp từ `enum class View` và các hàm `draw*()` trong `hmi.h` — không có màn hình nào được thêm ngoài danh sách này.

Sơ đồ màn hình (HMI Screen Map)



HÌNH MINH HỌA — sơ đồ điều hướng dựng lại từ `hmi.h`: `enum View`, `MainMenu/ChungMenu items`.

Cách thao tác chung trên HMI

- Xoay nút để di chuyển giữa các mục trong menu.
- Nhấn nút để chọn/vào mục đang chọn.
- Ở màn hình Alarm: nhấn giữ/nhấn theo hướng dẫn trên màn hình để **ACK** (xác nhận) cảnh báo — đây là kênh DUY NHẤT để xác nhận cảnh báo latching (xem callout dưới).

Chỉ có trên HMI, KHÔNG có trên Web: xác nhận (ACK) cảnh báo latching (201-204, 301, 303, 304, 305, 314), vào/thoát Test Mode, xác nhận công tắc hành trình (gỡ khoá 205), chỉnh Wi-Fi tại chỗ, Tự chỉnh PID (AutoTune có thể khởi động từ Web nhưng các thao tác Test Mode thì không). Đây là giới hạn thực tế của `mapCommandAction()` trong `realtime_link.h` — chỉ ánh xạ 5 lệnh: `batch_start`, `batch_stop`, `resume_yes`, `resume_no`, `autotune_start`.

Bù nhiệt độ cảm biến (menu **NHIỆT ĐỘ**)

Mục "Bù nhiệt độ" (`MachineConfig::tempOffset`, lưu EEPROM) cộng thêm một lượng bù cố định (-5.0 đến +5.0 °C, bước 0.1) vào giá trị đọc từ cảm biến trước khi dùng cho điều khiển/hiển thị — dùng khi cảm biến lệch một khoảng ổn định so với nhiệt độ thật trong buồng ấp (đã hiệu chuẩn tham chiếu). Trước đây chỉ chỉnh được qua Web, nay đã có trực tiếp trên HMI (menu **CAI DAT CHUNG** → **NHIET DO**). Chỉ kỹ thuật viên/người có thẩm quyền hiệu chuẩn nên thay đổi giá trị này.

Màn hình "**NÂNG CAO**" (cài đặt PID/chẩn đoán nâng cao)

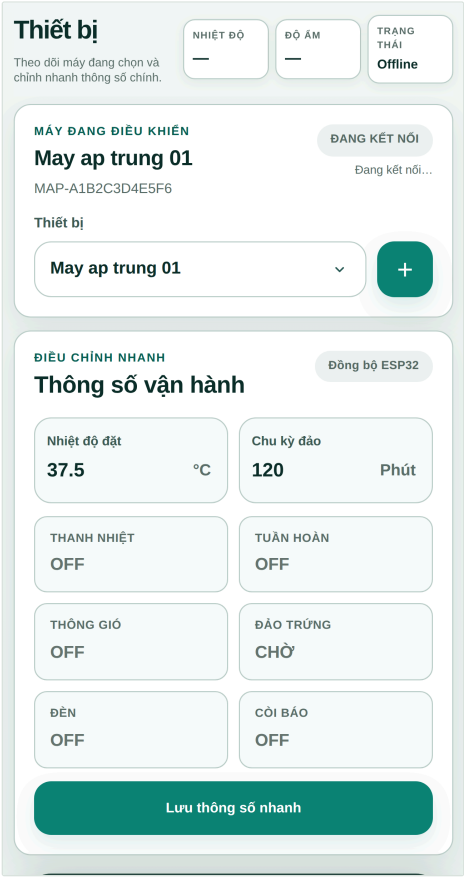
Từ firmware v3.7.1, menu CAI DAT CHUNG có thêm nhóm "NÂNG CAO" (13 mục) gồm các tham số PID thủ công và các ngưỡng chẩn đoán nhiệt/AutoTune trước đây là hằng số cứng trong firmware — nay chỉnh được trực tiếp khi lắp máy thật mà không cần nạp lại firmware. Giá trị mặc định giữ nguyên như hằng số cũ.

MỤC TRÊN HMI	TRƯỜNG (MACHINECONFIG)	KHOẢNG CHO PHÉP	MẶC ĐỊNH
He so Kp	kp	0 – 100	18.0
He so Ki	ki	0 – 20	0.8
He so Kd	kd	0 – 200	45.0
Chu ky SSR	pidCycleSec	1 – 60 s	10 s
Tran cong suat	maxHeaterPower	10 – 100 %	100 %
Nguong ket dinh	heaterStuckMinRiseC	0.05 – 5.0 °C	0.3 °C
TG xac nhan ket	heaterStuckDurationSec	60 – 3600 s	900 s (15 phút)
Nguong toc do	tempRateLimitC	0.1 – 10.0 °C	1.0 °C
Khung toc do	tempRateWindowSec	30 – 1800 s	120 s
So lan doi dau	tempOscillationCrossLimit	2 – 30 lần	6
Khung dao dong	tempOscillationWindowSec	60 – 3600 s	600 s
Cong suat tune	autotuneRelayPowerPercent	10 – 80 %	30 %
Bien do tune	autotuneBandC	0.05 – 1.0 °C	0.20 °C

Đây là thông số ảnh hưởng trực tiếp đến kiểm soát nhiệt và ngưỡng phát hiện lỗi (E113/E114/E115 ở Phần 12 dùng chính các ngưỡng này). Người vận hành thường không cần chỉnh nhóm này — chỉ kỹ thuật viên lắp đặt/hiệu chỉnh PID mới nên thay đổi, và nên ghi lại giá trị trước khi sửa.

5. WEB / ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Giao diện web (dùng được trên điện thoại/máy tính khi máy đang bật chế độ kết nối Online) chỉ hoạt động qua 2 kênh dữ liệu MQTT xác nhận trong `realtime_link.h: config/set` (lưu cấu hình) và `command` (5 lệnh cố định). Ảnh dưới đây là ảnh chụp thật từ chính mã nguồn giao diện trong repository.



GIAO DIỆN THỰC TẾ — trang "Thiết bị": xem nhanh nhiệt độ/độ ẩm/trạng thái và các thông số vận hành.

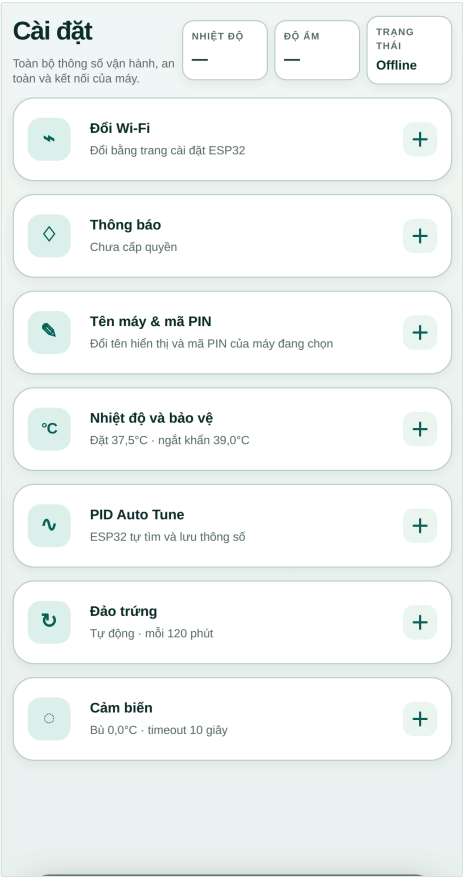
Web CÓ THỂ điều khiển

- Chọn thiết bị đang theo dõi (nhiều máy).
- Bắt đầu mẻ ấp (`batch_start`), Dừng mẻ ấp (`batch_stop`).
- Xác nhận Áp lại mẻ cũ sau mất điện: Đồng ý/Huỷ (`resume_yes` / `resume_no`).
- Khởi động Tự chỉnh PID (`autotune_start`).
- Lưu thay đổi cấu hình (nhiệt độ đặt, chu kỳ đảo, ngưỡng an toàn...) qua kênh `config/set` .
- Chỉnh khối cấu hình "Nâng cao" (PID Kp/Ki/Kd, chu kỳ SSR, trần công suất nhiệt, ngưỡng chẩn đoán tốc độ/dao động nhiệt, ngưỡng nghỉ kết ro-le nhiệt, công suất AutoTune) — cùng danh sách và giá trị với màn hình "NÂNG

CAO" trên HMI (Phần 4), các ô nhập trên web dùng id advKp/advKi/advKd/advPidCycleSec/advMaxHeaterPower/advTempRateLimitC/advTempRateWindowSec/advTempOscillationCrossLimit/advTempOscillationWindowSec/advHeaterStuckMinRiseC/advHeaterStuckDurationSec/advAutotuneRelayPowerPercent .

Web CHỈ giám sát (không điều khiển được)

Xác nhận (ACK) cảnh báo/alarm KHÔNG thực hiện được trên Web. Web chỉ hiển thị cảnh báo đang có, người vận hành phải đến trực tiếp HMI tại máy để ACK. Tương tự: Test Mode, điều khiển tay từng output (Manual jog), đổi Wi-Fi tại chỗ đều không có trên Web.



GIAO DIỆN THỰC TẾ — trang "Cài đặt": chỉnh thông số vận hành, an toàn, kết nối.

Cài đặt

Toàn bộ thông số vận hành, an toàn và kết nối của máy.

NHIỆT ĐỘ

ĐỘ ẨM

TRANG THÁI
Offline

Đổi Wi-Fi

+

Đổi bằng trang cài đặt ESP32

Thông báo

−

Chưa cấp quyền

Nhận cảnh báo trên điện thoại

Chưa cấp quyền

Áp dụng cho tất cả thiết bị trên dashboard này, kể cả khi không mở trang.

Bật thông báo

Nhắc nếu đèn còn bật khi đang áp

Chưa cấp quyền

Nhắc lại mỗi 30 phút nếu đèn vẫn bật sau khi mở áp đã bắt đầu.

Lưu cài đặt nhắc đèn

Tên máy & mã PIN

+

Đổi tên hiển thị và mã PIN của máy đang chọn

°C

Nhiệt độ và bảo vệ

+

Đặt 37,5°C · ngắt khẩn 39,0°C

PID Auto Tune

+

ESP32 tự tìm và lưu thông số

GIAO DIỆN THỰC TẾ — khối "Thông báo": bật nhận cảnh báo đẩy trên điện thoại (chỉ là kênh nhận tin, không phải nơi ACK lỗi máy).

Nếu chưa có điện thoại nào đăng ký nhận thông báo đẩy cho thiết bị đang chọn, khối "Thông báo" hiện bằng cảnh báo: "⚠️ Chưa có điện thoại nào nhận thông báo cho máy này." — đây chỉ là nhắc bật thông báo, không phải lỗi máy.

Trạng thái "Đảo trứng" trên Web

Ở khối điều khiển nhanh, khi máy đang chờ đến chu kỳ đảo kế tiếp (đã lên lịch, chưa có lỗi khoá đảo), Web hiện "Đảo sau X phút" (đếm ngược theo `runtime.nextTurnMinutes` từ thiết bị) thay vì chỉ hiện nhãn tĩnh "CHỜ" — giúp biết còn bao lâu tới lần đảo tiếp theo mà không cần đợi sự kiện đảo thực sự xảy ra.

Giao diện Sáng/Tối

Mục Cài đặt → "Giao diện" cho chọn giao diện Sáng, Tối, hoặc theo Hệ thống (mặc định). Đây chỉ là tùy chọn hiển thị trên trình duyệt của người dùng, không ảnh hưởng đến vận hành hay dữ liệu máy.

6. KHỞI ĐỘNG MÁY

Trước khi bật máy

- Nguồn điện đã cắm chắc chắn, không có dấu hiệu cháy/hở dây.
- Đầu dò cảm biến nhiệt/ẩm không bị rơi/lỏng trong buồng ấp.
- Cơ cấu đảo trứng di chuyển tự do, không vướng vật cản.
- Công tắc AUTO/MANUAL đang ở vị trí phù hợp với ý định vận hành.
- Cửa/nắp buồng ấp đã đóng kín.

Các bước bật máy

1. **Bước 1** — Bật nguồn tổng. Màn hình LCD sáng lên (có thể mất vài giây nếu module màn hình đang tự dò lại kết nối — bình thường, các bộ phận khác vẫn khởi động song song).
2. **Bước 2** — Quan sát màn hình chính: nhiệt độ, độ ẩm, giờ hiện tại phải hiển số hợp lý (không phải "--").
3. **Bước 3** — Nếu màn hình hiện cảnh báo ngay khi khởi động, tra mã lỗi tại Phần 12 trước khi bắt đầu mẻ ấp.

Khi máy khởi động thành công

Người vận hành cần thấy: nhiệt độ/độ ẩm hiển thị số thực, giờ đúng thực tế, không có cảnh báo nào đang treo trên màn hình Alarm.

7. CHẾ ĐỘ AUTO

AUTO dùng để làm gì?

Máy tự động giữ nhiệt độ/độ ẩm theo cài đặt, tự đảo trứng theo chu kỳ đã hẹn, và tự phát cảnh báo khi có bất thường — không cần thao tác tay liên tục.

Khi nào được phép dùng AUTO?

Sau khi đã hoàn tất checklist "Trước khi bật máy" (Phần 6) và đã cài đặt xong nhiệt độ/độ ẩm mục tiêu, chu kỳ đảo, số ngày ấp dự kiến.

Cách chuyển sang AUTO

- Gạt công tắc vật lý AUTO/MANUAL sang vị trí AUTO. Đây là công tắc cứng — không có bước "chọn trên màn hình" tương đương.

Điều kiện để bắt đầu một mẻ ấp mới (xác nhận từ `machine_control.h: startBatch()`)

ĐIỀU KIỆN	THÔNG BÁO NẾU CHƯA ĐẠT
Công tắc đang ở AUTO	"HAY CHUYEN SANG AUTO"
Cảm biến đang có dữ liệu tin cậy (<code>sensorUsable_</code>)	"CAM BIEN CHUA SAN SANG"
RTC đang hợp lệ (<code>rtc_.valid()</code>)	"RTC CHUA HOP LE"
Cấu hình "Tự động đảo" (<code>turningEnabled</code>) đang bật	"HAY BAT TU DONG DAO"

Ngoài các điều kiện trên, `startBatch()` còn từ chối khi đang ở Test Mode, đang có mẻ chạy/chờ dừng, đang chờ Áp lại, đang có lỗi 2 hành trình/lỗi đảo đang latch, nhiệt đang cao/khẩn cấp, hoặc công tắc Heater đang tắt — mỗi trường hợp đều có thông báo riêng trên màn hình tương ứng lý do bị chặn.

Khi ở AUTO, máy tự làm gì (đúng logic firmware)

```

Công tắc AUTO đang bật?
|
Cam biến nhiệt/am có đủ liệu tin cậy?
|-- KHÔNG -> tạm cắt nhiệt (cả 2 tầng: SSR + contactor tòng),
|               ép quạt tuần hoàn, VAN TIEP TUC ĐẢO trung bình thường
|-- CÓ -> điều khiển nhiệt theo PID hướng về nhiệt do đặt
|               -> đến chu kỳ đã hẹn -> thực hiện đảo trung (nếu không
|                   bị khóa bởi lỗi hành trình/lệnh xung đột)
|               -> liên tục kiểm tra điều kiện an toàn (nhiệt cao/thấp,
|                   đo am ngoài ngưỡng, công tắc nhiệt tắt, RTC/EEPROM...)
```

8. CHẾ ĐỘ MANUAL

MANUAL dùng để làm gì?

Điều khiển tay từng thiết bị (nhiệt, quạt, đèn, đảo) khi cần can thiệp trực tiếp: vệ sinh, kiểm tra, hiệu chỉnh cơ khí.

Khi nào dùng?

Khi bảo trì/kiểm tra thiết bị, hoặc khi KHÔNG đang trong một mẻ ấp cần vận hành tự động hoàn toàn.

Cách chuyển sang MANUAL

1. Gạt công tắc vật lý AUTO/MANUAL sang vị trí MANUAL.

Điều khiển từng output

Ở MANUAL, các công tắc vật lý sau có tác dụng trực tiếp (xác nhận từ InputChannel : Heater, Fan, Light, TurnLeft, TurnRight):

CÔNG TẮC	ĐIỀU KHIỂN
Heater	Cho phép/không cho phép nhiệt hoạt động
Fan	Quạt tuần hoàn
Light	Đèn buồng ấp
Turn Left / Turn Right	Đảo trứng theo chiều tương ứng (đè tay, không theo chu kỳ tự động)

Chức năng bị khoá bởi interlock/an toàn

- Nếu đang chạy một mẻ ấp và gạt sang MANUAL: máy phát cảnh báo **133 — AUTO BỊ TAT GIỮA MÊ** và **khoá đảo trứng** (không cho đảo tay khi mẻ vẫn coi là đang chạy) — vẫn giữ điều khiển nhiệt để trứng không bị nguội đột ngột.
- Nếu 2 công tắc hành trình đang xung đột (201) hoặc đã bị khoá cơ khí (205): đảo trái/phải bị khoá bất kể AUTO hay MANUAL, cho tới khi xử lý xong theo Phần 12.

9. CHUYỂN ĐỔI AUTO ↔ MANUAL

TRẠNG THÁI HIỆN TẠI	THAO TÁC	ĐIỀU KIỆN	KẾT QUẢ
AUTO (đang chạy máy)	Gạt sang MANUAL	Không có điều kiện chặn phần cứng — công tắc luôn gạt được	Cảnh báo 133 , khoá đảo trướng, vẫn giữ điều khiển nhiệt
MANUAL	Gạt sang AUTO	Đang có máy chờ "Áp lại" (resume) mà công tắc AUTO đang tắt	Báo 132 — CAN CHUYEN SANG AUTO , không tự áp lại máy cho tới khi gạt sang AUTO
MANUAL	Gạt sang AUTO	Bình thường (không có máy chờ áp lại)	Vào AUTO ngay, tiếp tục/bắt đầu điều khiển tự động

```
Gat cong tac AUTO/MANUAL
|
Co dang cho "Ap lai me cu" (resume) khong?
|-- CO va cong tac dang MANUAL -> bao 132, KHONG tu ap lai
|-- CO va cong tac vua gat sang AUTO -> tiep tục kiểm tra các
|   điều kiện an toàn khác (sensor/RTC/turningEnabled) rồi mới áp lại
|-- KHÔNG có máy chờ -> AUTO/MANUAL hoạt động bình thường như Phan 7/8
```

Nếu gạt công tắc mà máy không phản ứng ngay: đợi vài trăm mili-giây (thời gian chống dội công tắc/debounce phần cứng) rồi kiểm tra lại màn hình.

10. QUẢN LÝ MÈ ẤP

Mề ấps

Thiết lập và quản lý mề ấps đang vận hành.

NHIỆT ĐỘ

—

ĐỘ ẨM

—

TRẠNG THÁI

Offline

Cấu hình mề ấps

CHƯA BẮT ĐẦU

Tên mề ấps

Mề ấps 01

Ngày bắt đầu

07/29/2026

Tổng số ngày ấps

21

Ngày

Nhiệt độ đặt

37.5

°C

Độ ẩm tham khảo

58

%RH

Khởi phục sau mất điện

Tự tiếp tục mề ấps đang chạy.

Lưu

Bắt đầu

NHẬT KÝ MỀ ẤP

Máy vừa thực hiện

30 mục gần nhất

Chưa có dữ liệu vận hành

Đang chờ snapshot từ ESP32

Chưa có hoạt động do ESP32 gửi lên.

GIAO DIỆN THỰC TẾ — trang "Mề ấps" trên Web.

Bắt đầu mề ấps

Thực hiện trên HMI (menu CAI DAT ME → xác nhận) hoặc Web (nút bắt đầu mề, gửi lệnh `batch_start`). Phải thoả các điều kiện tại Phần 7 (AUTO, cảm biến sẵn sàng, RTC hợp lệ).

Dừng / Huỷ mề ấps

Thực hiện trên HMI hoặc Web (`batch_stop`). Khi dừng, firmware ghi lại trạng thái "đã dừng" vào bộ nhớ an toàn nội bộ (NVS) TRƯỚC khi cập nhật EEPROM — nếu mất điện đúng lúc đang dừng, máy sẽ KHÔNG tự ấps lại mề đã có lệnh dừng dở dang (xem mã lỗi 313).

Ấps lại mề cũ sau mất điện (Resume)

Nếu máy mất điện thật sự giữa mề, khi có điện lại:

- Nếu cấu hình "**Tự động áp lại khi mất điện**" đang **bật**, hoặc lý do khởi động lại KHÔNG phải mất điện thật (ví dụ tự hồi phục sau lỗi phần mềm) → máy **tự áp lại ngay**, không hỏi.
- Nếu cấu hình đó đang **tắt** và xác nhận đúng là vừa mất điện thật → màn hình hiện hỏi "**Áp lại mê cũ?**", chờ người vận hành chọn **Đồng ý** (resume_yes) hoặc **Hủy** (resume_no) trên HMI hoặc Web.
- Nếu màn hình hỏi này bị bỏ quên quá 15 phút không ai thao tác → cảnh báo **135 — CHO XÁC NHẬN AP LẠI** sẽ hiện thêm để nhắc (không tự động chọn thay người vận hành).
- Dù đã Đồng ý áp lại (hoặc auto-resume), máy vẫn **không** thực sự tiếp tục mê cho tới khi mọi điều kiện an toàn khác cũng đạt — bao gồm cấu hình "**Tự động đảo**" (turningEnabled) **phải đang bật** (giống hết điều kiện bắt đầu mê mới ở Phần 7); nếu đang tắt, màn hình hiện "**HAY BAT TU DONG DAO**" và mê vẫn ở trạng thái chờ áp lại cho tới khi bật lại.

Kết thúc/dừng một mê áp an toàn — các bước

1. Xác nhận số ngày áp đã đủ hoặc theo quyết định thực tế cần dừng sớm.
2. Bấm Dừng/Hủy mê trên HMI hoặc Web.
3. Đợi màn hình xác nhận mê đã dừng (không còn hiển thị trạng thái "Đang áp").
4. Chỉ sau đó mới được gạt sang MANUAL nếu cần vệ sinh/bảo trì, hoặc mở buồng áp.

11. HỆ THỐNG TỰ PHỤC HỒI

Giải thích bằng ngôn ngữ vận hành — chi tiết kỹ thuật đầy đủ nằm ở Phần 18 và Phần 20.

TÌNH HUỐNG	MÁY TỰ LÀM GÌ?	NGƯỜI VẬN HÀNH CẦN LÀM GÌ?
Màn hình LCD mất tạm thời	Tự dò lại kết nối mỗi 3 giây, tự bật lại khi tìm thấy	Chờ; nếu quá vài phút vẫn tối → gọi kỹ thuật
Mất cảm biến nhiệt/ấm	Tự thử đọc lại liên tục, tự nhận lại khi có dữ liệu tốt ổn định	Kiểm tra dây RS485/đầu dò nếu kéo dài
EEPROM (bộ nhớ cấu hình) lỗi tạm thời	Tự thử kết nối lại mỗi 3 giây, tự khôi phục cấu hình khi module ổn định trở lại	Theo dõi; nếu chuyển thành "MAT EEPROM" (301) → gọi kỹ thuật
Đồng hồ RTC báo sai/mất giờ	Có thể tự sửa giờ nếu ESP32 chưa từng mất điện gần đó (dựa vào đồng hồ nội bộ)	Kiểm tra lại giờ hiển thị; nếu vẫn sai → chỉnh giờ thủ công hoặc gọi kỹ thuật
Mất Wi-Fi / mất kết nối Web	Tự kết nối lại liên tục (không bao giờ ngừng thử)	Không cần dừng máy — nhiệt độ/độ ẩm/đảo trứng vẫn hoạt động độc lập với mạng
Lỗi đảo trứng lặp lại (hành trình/timeout)	Khoá đảo, chờ xác nhận (ACK)	Kiểm tra cơ khí, ACK trên HMI sau khi kiểm tra
Lỗi đảo trứng lặp lại 3 lần liên tiếp không thành công	Khoá đảo hoàn toàn (205), không nhận ACK thường	Dừng mẻ, vào Test Mode xác nhận cả 2 công tắc hành trình

Lưu ý: "Tự phục hồi" chỉ đúng khi điều kiện bên ngoài (dây, module, cảm biến) thực sự đã tốt trở lại. Firmware không thể "tự sửa" một cảm biến hỏng vật lý hay dây đứt — nó chỉ liên tục thử kết nối lại.

12. BẢNG TRA CỨU MÃ LỖI (FAULT CARD)

Mỗi thẻ trả lời đúng 7 câu: lỗi gì — ở đâu — nguyên nhân — firmware đã tự làm gì — máy đang ở trạng thái nào — người vận hành làm gì — khi nào gọi kỹ thuật.

E101 MẤT CẢM BIẾN STOP

Module: Cảm biến nhiệt/ấm (RS485) · Latching: Không (tự xoá khi hết lỗi)

Ý nghĩa: Máy không nhận được tín hiệu hợp lệ từ đầu dò nhiệt/ấm trong thời gian dài.

Firmware đã tự thử: Đọc lại 2 lần/chu kỳ, 2 chu kỳ liên tiếp lỗi mới báo (khoảng vài giây).

Máy đang: Cắt nhiệt (2 tầng), ép quạt tuần hoàn, **vẫn tiếp tục đảo trứng.**

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Kiểm tra dây/đầu nối RS485 có lỏng/đứt không.
- Kiểm tra đầu dò còn trong buồng áp không.
- Chờ — máy tự thử kết nối lại liên tục, không cần bấm gì.

Không được: tự ý tháo/mở cảm biến khi máy đang có điện.

Gọi kỹ thuật khi: đã kiểm tra dây/đầu nối mà vẫn còn lỗi.

E102 CẢM BIẾN SAI STOP

Module: Cảm biến nhiệt/ấm · Latching: Không

Ý nghĩa: Có dữ liệu từ cảm biến nhưng giá trị vượt ngoài dải vật lý cho phép.

Firmware đã tự thử: Không có bước thử lại số trước khi báo — báo ngay khi khung dữ liệu ngoài dải.

Máy đang: Cắt nhiệt (2 tầng), ép quạt tuần hoàn.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Kiểm tra cảm biến có hư hỏng vật lý/đặt sai vị trí không.
- Kiểm tra nhiễu điện trên dây tín hiệu.

Gọi kỹ thuật khi: lỗi lặp lại nhiều lần dù đã kiểm tra vị trí/dây.

E103 CẢM BIẾN BẤT THƯỜNG STOP

Module: Cảm biến nhiệt/ấm · Latching: Không

Ý nghĩa: Nhiệt độ tụt đột ngột hơn 1.5°C so với lần đọc trước, đang chờ xác nhận có thật hay không.

Firmware đã tự thử: Cần 3 mẫu liên tiếp khớp nhau mới quyết định chấp nhận giá trị mới.

Máy đang: Cắt nhiệt tạm thời trong lúc chờ xác nhận, ép quạt tuần hoàn.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Thường chỉ thoát qua — chờ vài giây để hệ thống tự xác nhận.
- Nếu lặp đi lặp lại: kiểm tra cảm biến/dây tín hiệu.

E110 NHIỆT ĐỘ THẤP CẢNH BÁO

Module: Điều khiển nhiệt · Latching: Không

Ý nghĩa: Nhiệt độ đang dưới ngưỡng cấu hình.

Firmware đã tự thử: Báo ngay theo ngưỡng, không khoá gì.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Kiểm tra cửa/nắp buồng áp có đóng kín không.
- Theo dõi thêm — hệ thống vẫn đang gia nhiệt bình thường.

E111 NHIỆT ĐỘ CAO STOP

Module: Điều khiển nhiệt - Latching: Không

Ý nghĩa: Nhiệt độ vượt ngưỡng cao cấu hình.

Máy đang: Cắt SSR (giữ contactor tổng), ép cả 2 quạt, khoá đảo trướng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Kiểm tra quạt tản nhiệt/thông gió có hoạt động không.
- Không mở cửa buồng áp đột ngột khi đang nóng.

Gọi kỹ thuật khi: nhiệt độ không hạ sau khi hệ thống đã ép quạt, hoặc lặp lại nhiều lần trong ngày.

E112 QUÁ NHIỆT KHẨN CẤP KHẨN CẤP ⚠

Module: Điều khiển nhiệt - Latching: Không (tự xoả khi nhiệt hạ — xem cảnh báo an toàn bên dưới)

Ý nghĩa: Nhiệt độ vượt ngưỡng khẩn cấp — mức nghiêm trọng nhất trong toàn bộ hệ thống.

Máy đang: Cắt SSR + nhà contactor tổng ngay lập tức, ép cả 2 quạt, khoá đảo trướng.

⚠ AN TOÀN — CẦN LƯU Ý: Theo đúng source code hiện tại, cảnh báo này **tự xoả ngay khi nhiệt độ hạ xuống dưới ngưỡng**, KHÔNG bắt buộc người vận hành xác nhận (ACK) trước khi hệ thống coi như "đã qua sự cố". Vì đây là mức nghiêm trọng nhất, người vận hành nên **luôn chủ động kiểm tra thủ công** mỗi khi thấy màn hình từng hiện E112, dù cảnh báo có thể đã tự tắt.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Dừng mẽ áp ngay nếu có nghi ngờ về an toàn.**
- Kiểm tra hệ thống quạt/thông gió.
- Kiểm tra SSR/contactor có bị kẹt đóng không (nghe/nhìn bên ngoài, không mở tủ điện).

Gọi kỹ thuật khi: xảy ra E112 bất kỳ lần nào — luôn cần kiểm tra kỹ thuật sau sự cố mức khẩn cấp.

E113 NHIỆT ĐỘ BIẾN THIÊN NHANH CẢNH BÁO

Module: Chẩn đoán nhiệt - Latching: Không

Ý nghĩa: Tốc độ thay đổi nhiệt độ vượt ngưỡng bình thường — cảnh báo chẩn đoán sớm, không cắt gì.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Theo dõi thêm; nếu kèm E111/E112 → ưu tiên xử lý theo mã đó.

E114 NHIỆT ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CẢNH BÁO

Module: Chẩn đoán nhiệt - Latching: Không

Ý nghĩa: Nhiệt độ dao động vượt biên độ cho phép quanh mức đặt.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Kiểm tra cửa buồng áp có đóng kín, có gió lùa không.
- Nếu lặp lại thường xuyên → báo kỹ thuật để kiểm tra PID/SSR.

E115 THANH NHIỆT KHÔNG NÓNG CẢNH BÁO

Module: Thanh nhiệt (SSR) - Latching: Không

Ý nghĩa: SSR đang được lệnh bật nhưng nhiệt độ không tăng đủ sau một khoảng thời gian dài (15 phút).

Firmware đã tự thử: Theo dõi liên tục trong 15 phút trước khi kết luận, không báo ngay khi vừa bật.

NGƯỜI VẬN HÀNH

- Kiểm tra thanh nhiệt có nóng thật khi sờ gần (không chạm trực tiếp) không.
- Kiểm tra cầu chì/relay nhiệt bên ngoài tủ.

Gọi kỹ thuật khi: thanh nhiệt xác nhận không nóng — nghi ngờ hỏng SSR/relay nhiệt.

E120 ĐỘ ẨM THẤP CẢNH BÁO

Module: Điều khiển độ ẩm · Latching: Không

Ý nghĩa: Độ ẩm dưới ngưỡng cấu hình.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra khay/nguồn cấp ẩm còn nước không.
2. Kiểm tra cửa buồng ấp có hở không.

E121 ĐỘ ẨM CAO CẢNH BÁO

Module: Điều khiển độ ẩm · Latching: Không

Ý nghĩa: Độ ẩm vượt ngưỡng cấu hình.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra thông gió.
2. Kiểm tra lượng nước cấp ẩm có quá nhiều không.

E130 TẮT CÔNG TẮC NHIỆT STOP

Module: Công tắc cho phép nhiệt · Latching: Không

Ý nghĩa: Công tắc vật lý cho phép nhiệt (Heater) bị tắt trong lúc mẻ ấp đang chạy.

Máy đang: Cắt SSR + nhà contactor tổng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra công tắc Heater có bị vô tình gạt tắt không.
2. Bật lại nếu là thao tác nhầm.

E132 CẦN CHUYỂN SANG AUTO CẢNH BÁO

Module: Quản lý mẻ ấp (Resume) · Latching: Không

Ý nghĩa: Đang chờ áp lại mẻ cũ nhưng công tắc AUTO chưa bật.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Gạt công tắc sang AUTO để máy tiếp tục kiểm tra và áp lại mẻ.

E133 AUTO BỊ TẮT GIỮA MÊ STOP

Module: Chế độ vận hành · Latching: Không

Ý nghĩa: Công tắc AUTO bị gạt sang MANUAL trong lúc đang chạy mẻ ấp.

Firmware đã tự xử: Có trễ chống nhiễu (2 phút) trước khi báo, tránh báo giả khi gạt thoát qua.

Máy đang: Khoá đảo trứng, vẫn giữ điều khiển nhiệt.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Nếu là thao tác nhầm → gạt lại AUTO.
2. Nếu chủ đích chuyển MANUAL để bảo trì → đây là hành vi bình thường, không phải lỗi thiết bị.

E134 TỰ ĐỘNG ĐẢO BỊ TẮT STOP

Module: Đảo trứng · Latching: Không

Ý nghĩa: Cấu hình "Bật tự động đảo" bị tắt trong lúc mẻ đang chạy.

Máy đang: Khoá đảo trứng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Vào Cài đặt (HMI hoặc Web) bật lại "Tự động đảo" nếu là thao tác nhầm.

E135 CHỜ XÁC NHẬN ÁP LẠI CẢNH BÁO

Module: Quản lý mẻ áp (Resume) · Latching: Không

Ý nghĩa: Màn hình "Áp lại mẻ cũ?" đã hiện quá 15 phút mà chưa ai xác nhận.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Vào HMI hoặc Web, chọn Đồng ý hoặc Huỷ cho câu hỏi áp lại mẻ.

E136 MÊ QUÁ HẠN ÁP CẢNH BÁO

Module: Quản lý mẻ áp · Latching: Không

Ý nghĩa: Số ngày áp thực tế đã vượt số ngày cấu hình mà mẻ vẫn chưa kết thúc.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra kế hoạch áp thực tế — quyết định kết thúc mẻ hay tiếp tục theo dõi thêm.

E137 CHỜ RTC ĐỂ ÁP LẠI CẢNH BÁO

Module: Quản lý mẻ áp (Resume) · Latching: Không

Ý nghĩa: Đang chờ áp lại mẻ cũ nhưng RTC chưa hợp lệ quá lâu — khác E135 (không ai bấm xác nhận), ở đây người vận hành **không tự làm gì được**, máy chỉ đang chờ RTC tự hồi phục (tự sửa giờ/NTP).

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Không cần thao tác — chỉ theo dõi giờ hiển thị.
2. Nếu kéo dài, kiểm tra theo Fault Card E306.

E201 LỖI 2 HÀNH TRÌNH STOP

Module: Cơ cấu đảo trứng · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Cả 2 công tắc hành trình trái/phải cùng báo tích cực đồng thời — xung đột vật lý không hợp lý.

Máy đang: Khoá đảo trứng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra 2 công tắc hành trình, dây tín hiệu có bị chập không.
2. Sau khi kiểm tra xong, vào màn hình Alarm trên HMI để ACK.

Gọi kỹ thuật khi: lỗi tái diễn ngay sau khi ACK.

E202 ĐẢO QUÁ THỜI GIAN STOP

Module: Cơ cấu đảo trứng · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Động cơ đảo chạy quá thời gian tối đa cấu hình mà chưa chạm công tắc hành trình.

Máy đang: Khoá đảo trứng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra cơ cấu đảo có bị kẹt vật cản không.
2. Kiểm tra dây đai/động cơ.
3. ACK trên HMI sau khi kiểm tra.

Gọi kỹ thuật khi: lỗi lặp lại — có thể là dấu hiệu sớm của E205.

E203 HÀNH TRÌNH BỊ KẾT STOP

Module: Cơ cấu đảo trứng · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Công tắc hành trình không nhả ra sau khi lệnh đảo đã dừng.

Máy đang: Khoá đảo trứng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra công tắc hành trình có bị kẹt cơ khí không.
2. ACK trên HMI sau khi kiểm tra.

Gọi kỹ thuật khi: lỗi lặp lại — có thể là dấu hiệu sớm của E205.

E204 XUNG ĐỘT LỆNH ĐẢO STOP

Module: Cơ cấu đảo trứng · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Lệnh đảo trái và đảo phải xung đột nhau cùng lúc.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Nếu đang ở MANUAL: kiểm tra không bấm đồng thời 2 công tắc đảo trái/phải.
2. ACK trên HMI.

E205 CẦN KIỂM TRA CƠ KHÍ ĐẢO STOP

Module: Cơ cấu đảo trứng · Latching: Đặc biệt — KHÔNG nhận ACK thường

Ý nghĩa: Lỗi đảo (202/203) đã xảy ra 3 lần liên tiếp không có lần thành công xen giữa — nghi ngờ hỏng cơ khí thật sự.

Máy đang: Khoá đảo trứng hoàn toàn.

ACK thông thường trên màn hình Alarm **KHÔNG** xoá được lỗi này.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Dừng **mê áp** (bắt buộc) — máy từ chối vào Test Mode khi đang chạy mê).
2. Vào **Test Mode** trên HMI.
3. Xác nhận lần lượt **cả 2** công tắc hành trình đều báo thành công (Success).
4. Khoá sẽ tự gỡ khi cả 2 xác nhận xong.

Gọi kỹ thuật khi: Test Mode cũng không xác nhận được — nghi ngờ hỏng công tắc hành trình/dộng cơ/dây đai thật sự.

E301 MẤT EEPROM STOP

Module: Bộ nhớ lưu cấu hình/mê áp · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Module lưu trữ cấu hình mất kết nối/lỗi 3 lần liên tiếp khi máy không đang chạy mê.

Firmware đã tự thử: Retry nhiều lần ở tầng đọc/ghi, tự kết nối lại mỗi 3 giây trước khi báo mức "mất hẳn".

Máy đang: Cắt SSR + nhà contactor tổng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Không tự ý mở tủ điện.
2. Ghi lại thời điểm xảy ra.

Gọi kỹ thuật khi: ngay khi thấy mã này — đây là lỗi phần cứng.

E302 EEPROM SUY GIẢM CẢNH BÁO

Module: Bộ nhớ lưu cấu hình/mê áp · Latching: Không

Ý nghĩa: EEPROM lỗi 1-2 lần liên tiếp (chưa tới ngưỡng "mất hẳn").

Máy đang: Nếu đang chạy mê, tiếp tục điều khiển hoàn toàn từ bộ nhớ tạm (RAM), không bị gián đoạn.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Theo dõi thêm — máy đang tự thử kết nối lại.

E303 RESET BẤT THƯỜNG STOP

Module: Hệ thống điều khiển (chip) · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Bộ điều khiển vừa khởi động lại do lỗi phần mềm/nguồn (không phải người dùng chủ động tắt).

Máy đang: Cắt SSR + nhà contactor tổng cho tới khi ACK.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra nguồn điện có ổn định không.
2. ACK trên HMI sau khi đã kiểm tra máy an toàn.

Gọi kỹ thuật khi: reset bất thường lặp lại nhiều lần.

E304 XUNG ĐỘT OUTPUT KHẨN CẤP

Module: Điều khiển đầu ra · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Phát hiện 2 đầu ra loại trừ nhau cùng bật — sự cố an toàn cấp thấp nhất trong hệ thống.

Máy đang: Cắt toàn bộ nhiệt, ép quạt, khoá đảo.

NGƯỜI VẬN HÀNH

Không tự xử lý. Dừng máy, gọi kỹ thuật ngay.

E305 RELAY QUÁ NHIỀU CẢNH BÁO

Module: Relay đầu ra · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Relay đóng/cắt vượt tần suất cho phép — cảnh báo hao mòn, không khoá output.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. ACK trên HMI.
2. Nếu lặp lại thường xuyên → báo kỹ thuật kiểm tra relay.

E306 LỖI RTC CẢNH BÁO

Module: Đồng hồ thời gian thực · Latching: Không

Ý nghĩa: RTC mất kết nối, dừng dao động (hết pin/mất pin), hoặc dữ liệu không hợp lệ.

Firmware đã tự thử: Tự sửa giờ có điều kiện (xem Phần 11), chỉ báo khi tự sửa cũng thất bại.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Kiểm tra giờ hiển thị trên màn hình.
2. Nếu sai → chỉnh giờ thủ công trong menu Cài đặt.

Gọi kỹ thuật khi: lỗi lặp lại liên tục (nghi ngờ hết pin RTC).

E313 CHƯA XOÁ DỮ LIỆU MỀ STOP

Module: Bộ nhớ mềm áp · Latching: Không

Ý nghĩa: Đã dừng/hủy mềm nhưng EEPROM chưa xác nhận ghi xong trạng thái "đã dừng".

Máy đang: Cắt SSR + nhà contactor tổng.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Chờ — máy đang tự thử ghi lại xác nhận.

Gọi kỹ thuật khi: không tự hết sau vài phút.

E314 LỖI NHẬT KÝ AN TOÀN STOP

Module: Bộ nhớ nội bộ an toàn (NVS) · Latching: Có — cần ACK trên HMI

Ý nghĩa: Bộ nhớ nội bộ dùng để đảm bảo an toàn khi mất điện bị lỗi ghi.

Máy đang: Cắt SSR + nhà contactor tổng, cấm bắt đầu/áp lại mẻ mới.

NGƯỜI VẬN HÀNH

Không tự xử lý. Gọi kỹ thuật ngay.

E315 MẤT NHẬT KÝ MỀ CẢNH BÁO

Module: Log chi tiết mẻ áp · Latching: Không

Ý nghĩa: Log chi tiết nhiệt/đảo của mẻ không ghi được — không ảnh hưởng an toàn vận hành.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Theo dõi thêm; nếu cần dữ liệu lịch sử đầy đủ để đánh giá mẻ → báo kỹ thuật.

Nhóm 400 — Giám sát sức khoẻ hệ thống (dự đoán sớm, không cắt an toàn)

Các mã dưới đây (`serviceHealthMonitor()` trong `machine_control.h`) là cảnh báo **dự đoán sớm**, KHÔNG khoá SSR/contactor/đảo trứng nào — mục đích chỉ là để lập dấu vết trước khi sự cố thật (nếu có) xảy ra.

E401 RAM THẤP CẢNH BÁO

Module: Giám sát sức khoẻ hệ thống · Latching: Không

Ý nghĩa: Bộ nhớ heap còn dưới ~30% mức nền, liên tục ≥3 lần kiểm tra (~90 giây).

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Theo dõi thêm; nếu lặp lại thường xuyên dù đã khởi động lại nhiều lần → báo kỹ thuật.

E402 RAM NGUY CẤP CẢNH BÁO

Module: Giám sát sức khoẻ hệ thống · Latching: Không

Ý nghĩa: Bộ nhớ heap còn dưới ~6% — máy sẽ tự khởi động lại có kiểm soát (đưa về trạng thái an toàn trước) để tránh treo.

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Không cần làm gì — máy tự xử lý.

2. Nếu lặp lại nhiều lần liên tục trong ngày → báo kỹ thuật.

E403 DỰ ĐOÁN CHẠM NGƯỠNG NHIỆT CẢNH BÁO

Module: Giám sát sức khoẻ hệ thống · Latching: Không

Ý nghĩa: Ngoại suy theo tốc độ đổi nhiệt hiện tại cho thấy sắp chạm ngưỡng cao/thấp trong ≤5 phút — chỉ cảnh báo sớm, không cắt gì (để E110/E111 thật sự xử lý khi ngưỡng bị chạm).

NGƯỜI VẬN HÀNH

1. Theo dõi thêm; nếu báo liên tục ở nhiều mẻ khác nhau → báo kỹ thuật kiểm tra PID/cách nhiệt.

E404 EEPROM CẦN THỬ LẠI NHIỀU CẢNH BÁO

Module: Giám sát sức khoẻ hệ thống · Latching: Không

Ý nghĩa: ≥5 lần phải thử lại đọc/ghi EEPROM trong một chu kỳ kiểm tra 30 giây — EEPROM vẫn hoạt động bình thường, đây chỉ là cảnh báo xu hướng suy giảm.

NGƯỜI VẬN HÀNH

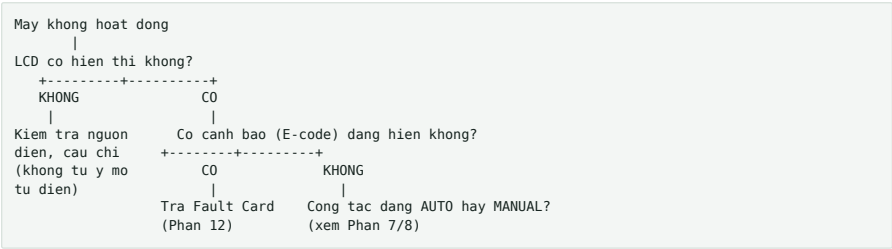
1. Theo dõi thêm; chuẩn bị kế hoạch thay module nếu tần suất tăng dần qua nhiều ngày.

Thông báo đẩy (Cloud Push) không có E-code riêng: ngoài các mã lỗi trên, hệ thống còn gửi vài loại thông báo đẩy (qua cloud_alert_link.h) không gắn E-code và không hiện trên màn hình Alarm của HMI — chỉ xuất hiện dưới dạng thông báo đẩy trên điện thoại (nếu đã bật, xem Phần 5):

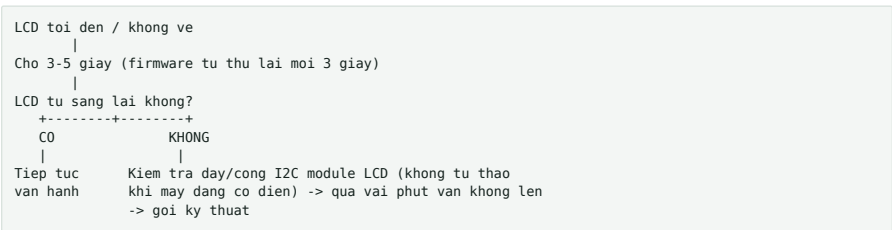
- **Đèn còn bật khi mẹ đang chạy** ("Đèn đang bật trong lúc mẹ áp đang chạy...") — có thể bật/tắt riêng qua cấu hình, tự lập nhắc mỗi 30 phút nếu vẫn còn bật.
- **Đảo trứng ngừng bất thường** ("Không ghi nhận đảo trứng thành công quá lâu...") — số lần đảo thành công không tăng quá lâu so với chu kỳ đã cấu hình, dù không có lỗi cơ khí tức thời nào (201-205) đang latch.
- **Sắp đến ngày nở / Mẹ quá hạn** — nhắc trước khi còn ≤ 2 ngày tới ngày dự kiến nở, và khi đã quá hạn (đi kèm/độc lập với cảnh báo tại chỗ E136).
- **Tín hiệu Wi-Fi yếu kéo dài** ("Tín hiệu Wi-Fi yếu kéo dài...") — khi cường độ tín hiệu ≤ -82 dBm liên tục quá 5 phút trong lúc đang ở chế độ Online.

13. CÂY QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ SỰ CỐ

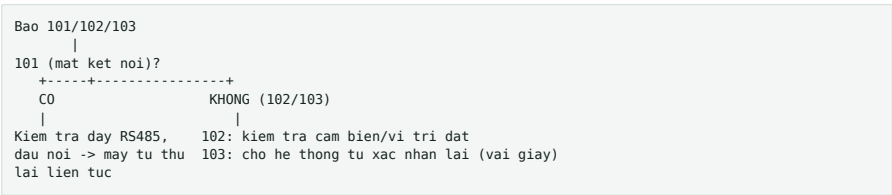
Máy không hoạt động



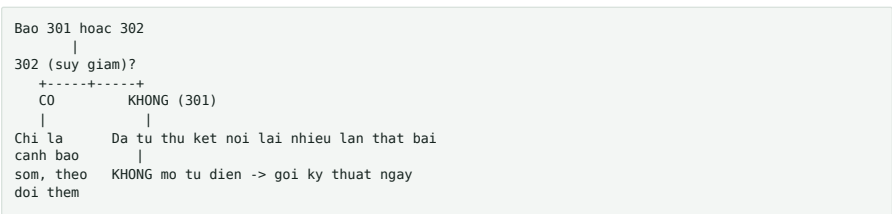
LCD



Sensor



EEPROM



RTC

```

    Bao 306 / gio hien thi sai
    |
    May co vua mat dien hoan toan gan day khong?
    +-----+-----+
    | CO                | KHONG
    | |                | |
    | Khong the        | Co the tu sua gio (khong can thao tac)
    | tu doan gio      | -> cho vai giay, kiem tra lai
    | duoc -> vào      | -> neu van sai: chinh gio thu cong / goi ky thuat
    | menu chinh
    | gio thu cong

```

Đảo trứng (Turning)

```

    Bao 201-205
    |
    La 205?
    +-----+-----+
    | CO                | KHONG (201-204)
    | |                | |
    | Dung me -> Test Mode -> | Kiem tra co khi/day dien lien quan
    | xac nhan 2 cong tac ->   | -> ACK tren HMI sau khi kiem tra
    | hanh trinh -> neu van   | -> lap lai nhieu lan -> co the tro
    | that bai -> goi ky thuat | thanh 205

```

Communication (Wi-Fi/MQTT/Cloud Push)

```

    Web/App bao "Offline"
    |
    May van vào AUTO chay binh thuong tai cho (nhiet/am/dao
    KHONG phu thuc mang) -> khong anh huong an toan truc tiep
    |
    He thong tu dong thu ket noi lai theo chu ky lui-va-doi,
    khong bao gio "bo cuoc" -> khong can dung may

```

AUTO / MANUAL

```

    May khong dao trung nhu ky vong
    |
    Cong tac dang AUTO hay MANUAL?
    +-----+-----+
    | AUTO                | MANUAL
    | |                | |
    | Co 201-205        | Binh thuong - o MANUAL phai
    | dang hien khong? | bam cong tac dao tay truc tiep
    | +-----+
    | CO                | KHONG
    | |                | |
    | Tra              | Kiem tra da den chu ky dao
    | bang            | chua (theo cau hinh)
    | E-code

```

14. MẤT ĐIỆN / KHỞI ĐỘNG LẠI BẤT THƯỜNG

Xác nhận từ `machine_control.h`: `Machine.begin()` — khi có điện trở lại hoặc chip tự khởi động lại, firmware đọc bản ghi mê ập gần nhất từ EEPROM (có xác thực CRC) và quyết định theo đúng bảng sau. **Không có hành vi nào khác ngoài những trường hợp đã liệt kê** — nếu tình huống thực tế không khớp bảng, đó là dấu hiệu cần gọi kỹ thuật ngay.

TÌNH HUỐNG	MÁY LÀM GÌ
Mất điện thật, đang có mê chạy, cấu hình "Tự động áp lại" đang bật	Tự áp lại mê ngay khi có điện, không hỏi
Mất điện thật, đang có mê chạy, cấu hình "Tự động áp lại" đang tắt	Hiện màn hình hỏi "Áp lại mê cũ?", chờ xác nhận
Chip tự khởi động lại do lỗi phần mềm/watchdog (không phải mất điện thật)	Tự áp lại mê ngay (không cần hỏi), đồng thời ghi nhận E303 — RESET BAT THUONG , cần ACK
Vừa có lệnh Dừng/Hủy mê mà EEPROM chưa kịp xác nhận, sau đó mất điện	KHÔNG tự áp lại mê đã dừng — báo E313, chờ xác nhận ghi lại

Người vận hành cần kiểm tra sau khi có điện trở lại

- Xem màn hình có đang hỏi "Áp lại mê cũ?" không — nếu có, xác nhận Đồng ý/Hủy theo đúng ý định thực tế.
- Kiểm tra nhiệt độ/độ ẩm hiển thị có hợp lý không trước khi để máy tự chạy tiếp.
- Kiểm tra có cảnh báo E303 (Reset bất thường) không — nếu có, ACK sau khi đã quan sát máy an toàn.
- Nếu có cảnh báo E313 (Chưa xóa dữ liệu mê) — chờ, không thao tác thêm; nếu không tự hết, gọi kỹ thuật.

15. CHECKLIST VẬN HÀNH

Có thể in trang này riêng để dán cạnh máy.

Trước khi chạy

- ☐ Nguồn điện, cầu chì, dây dẫn không hư hỏng
- ☐ Cửa/nắp buồng áp đóng kín
- ☐ Đầu dò cảm biến gắn chắc chắn trong buồng áp
- ☐ Cơ cấu đảo trứng di chuyển tự do, không vướng
- ☐ Công tắc AUTO/MANUAL đúng ý định vận hành
- ☐ Nhiệt độ/độ ẩm hiển thị hợp lý
- ☐ Không có cảnh báo nào đang treo trên màn hình Alarm

Trong khi chạy

- ☐ Nhiệt độ đúng mức đặt
- ☐ Độ ẩm đúng mức đặt
- ☐ Đảo trứng diễn ra đúng chu kỳ
- ☐ Không có cảnh báo mới
- ☐ Kết nối Wi-Fi/Web (nếu dùng) — không bắt buộc cho an toàn vận hành

Khi có lỗi

- ☐ Ghi lại đúng mã lỗi (E-code) hiện trên màn hình
- ☐ Tra Fault Card tương ứng (Phần 12)
- ☐ Chờ nếu firmware đang tự thử phục hồi
- ☐ Kiểm tra nguyên nhân bên ngoài được phép (Phần 16)
- ☐ ACK trên HMI nếu lỗi thuộc nhóm latching, SAU KHI đã kiểm tra
- ☐ Kiểm tra lại mã lỗi có còn hiển thị không
- ☐ Gọi kỹ thuật nếu vẫn còn hoặc thuộc nhóm bắt buộc (Phần 17)

16. ĐƯỢC PHÉP / KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Người vận hành ĐƯỢC PHÉP

- Kiểm tra dây/đầu nối bên ngoài (không mở nắp tủ điện).
- Kiểm tra trạng thái công tắc AUTO/MANUAL và các công tắc tay.
- Gạt chuyển AUTO/MANUAL theo đúng quy trình (Phần 9).
- ACK cảnh báo trên HMI sau khi đã kiểm tra nguyên nhân bên ngoài.
- Vào Test Mode để xác nhận công tắc hành trình khi được hướng dẫn (E205), sau khi đã dừng mẽ.
- Bắt đầu/Dừng/Hủy mẽ áp và xác nhận Áp lại theo quy trình.

Người vận hành KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

- Mở tủ điện, tháo nắp bảo vệ mạch điều khiển.
- Đo điện áp/dòng điện bên trong tủ điện.
- Tháo board mạch, module cảm biến, RTC, EEPROM khi máy đang có điện.
- Cố ép output hoạt động khi hệ thống đang khoá vì lý do an toàn.
- Bỏ qua/vô hiệu hoá interlock an toàn dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thay đổi firmware, cấu hình nâng cao, hoặc can thiệp trực tiếp vào dữ liệu EEPROM.

17. KHI NÀO GỌI KỸ THUẬT

TÌNH HUỐNG	NGƯỜI VẬN HÀNH	KỸ THUẬT VIÊN
Dây/đầu nối bên ngoài lỏng	✓	
E101/102/103 — sensor không phục hồi sau khi kiểm tra dây		✓
E111/112 — nhiệt cao/khẩn cấp lặp lại		✓
E115 — thanh nhiệt xác nhận không nóng		✓
E201-204 — sau khi đã kiểm tra và ACK vẫn tái diễn		✓
E205 — Test Mode xác nhận cũng thất bại		✓
E301 — mất EEPROM		✓
E303 — reset bất thường lặp lại		✓
E304 — xung đột output		✓ (ngay lập tức)
E306 — lỗi RTC lặp lại liên tục (nghi hết pin)		✓
E314 — lỗi nhật ký an toàn		✓ (ngay lập tức)
Chuyển AUTO/MANUAL theo quy trình bình thường	✓	
Mất Wi-Fi/Web (máy vẫn chạy local bình thường)	✓ (không cần dừng máy)	
Nghi ngờ chập điện, mùi khét, khói		✓ (ngay lập tức, dừng máy trước)

18. PHẦN DÀNH CHO KỸ THUẬT VIÊN

Phần này dùng thuật ngữ kỹ thuật, truy vết trực tiếp đến file/function/hằng số trong firmware để hỗ trợ chẩn đoán khi lỗi lặp lại.

E-CODE	MODULE / FILE	FUNCTION	TRIGGER	RETRY / TIME
101-103	machine_control.h: SHT485Industrial	decodeFrame(), failAttempt(), processSensor()	Timeout/CRC/range/plausibility (xem Phần 6, OPERATION_RECOVERY_MANUAL.md)	2 lần/chu kỳ offline sau 2 kỳ; stale 65
110-114	updateAlarms()	faultDescriptor dòng 428-438	Ngưỡng cấu hình nhiệt/ấm	Không có b thứ — theo ngưỡng tức
115	updateAlarms()	Theo dõi heaterStuckTracking_	SSR bật nhưng nhiệt không tăng ≥0.3°C sau 15 phút	Theo dõi 90 ms trước khi
201-204	Turn logic (xác nhận phiên audit trước)	latchTurnFault(), updateTurn0utputs()	Xem Phần 8, OPERATION_RECOVERY_MANUAL.md	turnMaxR (cấu hình)
205	latchTurnFault(), updateTestMode()	Đếm turnFaultStreak_, xoá qua testLimitVerifiedLeft_/Right_	turnFaultStreak_ >= TURN_FAULT_STREAK_LIMIT (3)	Chỉ gỡ qua Mode dual-
301-302	ExternalEeprom24xx, PersistentStore	latchStorageFault()	storageFailureStreak_ >= EEPROM_FAILURE_LATCH_COUNT (3), chỉ khi không chạy mẻ	Health-check ms; reconn 3000 ms; v lần
306	RtcDs3231	tryAutoRepair()	OSF=1 hoặc dữ liệu không hợp lệ	3 lần thử, 3 ms/lần, cần xác nhận liê
303	power_ (reset reason tracking)	resetReasonIsAbnormal()	esp_reset_reason() = PANIC/WDT/BROWNOUT...	Không tự pl — cần ACK
304	OutputArbiter	forceSafe()	2 đầu ra loại trừ nhau cùng bật	Không tự pl — cần ACK tra phần cũ
314	Safety journal (NVS)	safetyJournal_.begin()	Ghi NVS thất bại	Không tự pl — cần ACK

Task / Watchdog

Control Task WDT	CONTROL_WDT_TIMEOUT_MS = 5000 ms, trigger_panic=true
Supervisor	So controlHeartbeatMs / hmiHeartbeatMs ; trip khi mất nhịp tim hoặc CONTROL_CYCLE_TRIP_COUNT chu kỳ chậm liên tiếp
Hành động khi trip	vTaskSuspend control task → mayapSafeOutputsEarly() → chờ SUPERVISOR_RESTART_FALLBACK_MS (7000 ms) → esp_restart()
Ghi chú	HMI/Network task không có Task WDT riêng; heartbeat HMI được Supervisor đọc nhưng chỉ dùng để log, không có hành động phục hồi tương ứng.

Console chẩn đoán qua cổng Serial

Chỉ hoạt động khi firmware build với cờ MAYAP_DIAGNOSTIC_SERIAL — dùng cáp USB nối máy tính, mở terminal serial (baud theo cấu hình build), gõ lệnh và Enter. Xử lý trong handleSerialLine(), machine_control.h.

LỆNH	CHỨC NĂNG
LOG	Bật ngay log debug ra Serial (không cần tham số) — tương ứng cờ debug nhắc tới ở Phần 19 (LCD).
EXIT	Tắt log debug Serial (đối xứng với LOG).
LOG SHOW / FILES / CLEAR	Xem/quản lý log chi tiết mẽ áp đã ghi.
STATUS	In nhanh trạng thái vận hành hiện tại.
CONFIG	In toàn bộ cấu hình đang dùng (bao gồm các mục Nâng cao ở Phần 4).
POWER	In thông tin nguồn/lý do khởi động lại gần nhất.
BATCH START / STOP	Bắt đầu/dừng mẽ áp từ dòng lệnh (tương đương HMI/Web).
ACK	Xác nhận (ACK) cảnh báo latching từ dòng lệnh.
FAULT LIST / CLEAR	Liệt kê / xoá cảnh báo hiện có.
TIME SET <ngày> <giờ>	Đặt lại giờ RTC thủ công.
DIAG ON / OFF	Bật/tắt các khối chẩn đoán mở rộng khác.
HELP	In danh sách lệnh.

Console này dành cho kỹ thuật viên có cấp USB kết nối trực tiếp — không phải kênh vận hành thường ngày. Các lệnh BATCH / ACK / FAULT CLEAR tác động thật lên máy giống hệt thao tác trên HMI/Web, cần cẩn trọng như khi thao tác tại chỗ.

Truy vết nguồn (Source Traceability)

Mọi phát biểu quan trọng trong tài liệu này có thể truy ngược theo chuỗi: Nội dung manual → E-code/function → file source → dòng logic cụ thể. Chi tiết đầy đủ (kèm số dòng) nằm trong audit/OPERATION_RECOVERY_MANUAL.md — tài liệu audit gốc dùng làm nguồn cho manual này.

19. GIỚI HẠN ĐÃ BIẾT (KNOWN LIMITATIONS)

- **LCD**: không có mã lỗi (E-code) nếu mất kết nối kéo dài không phục hồi được — chỉ ghi log Serial nội bộ (chỉ khi bật chế độ debug), không có cảnh báo nào đẩy ra HMI khác/Web/Cloud Push.
- **RTC**: không có cảnh báo "pin sắp hết" — DS3231 không cung cấp phép đo mức pin cho firmware đọc; chỉ phát hiện được SAU KHI pin đã hết/mất hoàn toàn (qua cờ OSF).
- **Sensor**: chưa có kiểm tra "giá trị đứng yên" (stuck/frozen) dài hạn — một cảm biến kẹt ở giá trị hợp lệ (ví dụ luôn báo 30°C) sẽ không bị bắt bởi kiểm tra ngoài dài lần kiểm tra bước nhảy đột ngột hiện có.
- **E112 (Quá nhiệt khẩn cấp)**: không latching — tự xoá cảnh báo ngay khi nhiệt hạ, không bắt buộc ACK, dù là mức nghiêm trọng nhất hệ thống. Xem cảnh báo an toàn tại Fault Card E112 (Phần 12).
- **Supervisor**: khi task điều khiển "treo", hành động DUY NHẤT là khởi động lại toàn bộ chip (`esp_restart()`) — không có "thử lại tại chỗ"/phục hồi từng phần. Reset hệ thống ≠ phục hồi module bị lỗi.
- **HMI/Network task**: không có Task WDT riêng và không có hành động phục hồi tương ứng khi "treo" (chỉ ghi log khi heartbeat HMI đổi trạng thái).
- **Web**: không có chức năng ACK cảnh báo, Test Mode, hoặc điều khiển tay từng output — chỉ 5 lệnh cố định (`batch_start/stop` , `resume_yes/no` , `autotune_start`) và lưu cấu hình.

20. BẢNG TỔNG HỢP RECOVERY MATRIX

MODULE	DETECT	RETRY	RECOVERY	AUTO CLEAR	ACK	E-CODE	NGƯỜI VẬN HÀNH
LCD	Có	Có (vô hạn, 3s)	Có (I2C bus recovery + re-init)	Có	Không	Không có	Chờ; gọi kỹ thuật nếu kéo dài
EEPROM	Có	Có	Có (reconnect + verify 2 lần)	Có (khi <3 lỗi)	Có (301)	301, 302	Không mở tủ; gọi kỹ thuật nếu 301
RTC	Có	Có	Có điều kiện (shadow clock)	Có	Không	306	Kiểm tra giờ; chỉnh tay nếu cần
Sensor	Có	Có	Có (sau 3 mẫu tốt liên tiếp)	Có	Không	101, 102, 103	Kiểm tra dây/dầu dò
Wi-Fi	Có	Có (vô hạn, backoff)	Có	Có	Không	Không có (chỉ hiển thị online/offline)	Không cần dừng máy
MQTT/Cloud	Có	Có (vô hạn, backoff)	Có	Có	Không	Không có	Không cần dừng máy
Supervisor (task control)	Có	Không (chỉ reset)	Không tại chỗ — chỉ reset toàn hệ thống	—	Gián tiếp qua 303	303 (ở lần boot kế)	Kiểm tra nguồn nếu lặp lại
Motor đảo (201-204)	Có	Không (dừng ngay khi lỗi)	Không tự — cần ACK	Không	Có	201, 202, 203, 204	Kiểm tra cơ khí, ACK
Motor đảo (205)	Có	Không	Không tự — cần Test Mode dual-verify	Không (đặc biệt)	Không nhận ACK thường	205	Dừng mẻ, Test Mode
Heater (nhiệt)	Có (qua sensor/cổng tắc)	—	Tự khi điều kiện hết (không latching)	Có	Không (trừ khi kèm 301/303/314)	110-115, 130	Theo Fault Card tương ứng
Fan (quat)	Gián tiếp (bị ép bật khi có lỗi nhiệt/sensor)	—	—	—	—	Không có E-code riêng cho quạt	—
Output (interlock tổng)	Có	Không	Không tự — cần ACK + kiểm tra phần cứng	Không	Có	304	Dừng máy, gọi kỹ thuật ngay
Batch (mẻ ấp)	Có	Có (ghi EEPROM)	Có điều kiện (resume tự động/hỏi xác nhận, cần turningEnabled bật)	Có	Có (313)	132, 133, 134, 135, 136, 137, 313	Xem Phần 10/14
Giám sát sức khoẻ hệ thống	Có	—	Tự (theo xu hướng trở lại bình thường), riêng 402	Có	Không	401, 402, 403, 404	Chỉ theo dõi, xem

(Heap/EEPROM/nhiệt dự đoán)			tự khởi động lại				Phần 12
--------------------------------	--	--	------------------	--	--	--	---------

21. LỊCH SỬ PHÁT HÀNH

REV.	NGÀY	NỘI DUNG	TÁC GIẢ
1.0	27/08/2026	Phát hành lần đầu từ phân tích firmware điều khiển/HMI.	Claude Code
1.1	15/09/2026	Đồng bộ v3.7.1; bổ sung HMI/Web nâng cao, Fault Card, health monitor và hướng dẫn vận hành.	Claude Code
1.2	15/09/2026	Đồng bộ v3.8.0; hoàn thiện E137, PIN riêng từng máy, TLS và hardening trước phát hành.	OpenAI Codex
1.3	15/09/2026	Credential MQTT/Cloud chuyển sang NVS giữ qua OTA; thêm CA ISRG/GTS, MQTT.js nội bộ và GitHub Release secret-free có SHA-256.	OpenAI Codex

Lưu ý trước bàn giao: CI xác nhận source và build nhưng không thay thế thử nghiệm interlock, cảm biến, đảo trứng, mất điện, MQTT, Push và OTA trên máy thật.